時間結晶から対称性の破れを超えた熱的相へ

対称性の破れを伴う平衡秩序と伴わない平衡秩序

渡辺悠樹
香港科技大学 物理学科・高等研究院 (IAS)

共同研究者: Masaki Oshikawa（東大物性研）, Tohru Koma（学習院大学）; Sena Watanabe, Yukitoshi Motome（東京大学）

本講演の基になる論文

I. H. Watanabe, M. Oshikawa, PRL 114, 251603 (2015); H. Watanabe, M. Oshikawa, T. Koma, J. Stat. Phys. 178, 926 (2020)

II. S. Watanabe, Y. Motome, H. Watanabe, PRB 114, 094108 (2026); arXiv:2603.03852; PRX 16, 041016 (2026); JPSJ 95, 085002 (2026)

III. H. Watanabe, arXiv:2607.00134; S. Sengoku, W. Cao, H. Watanabe, arXiv:2610.27938; G. Xun, W. Cao, H. Watanabe, arXiv:2610.27939

熱平衡の秩序：Landau の枠組みと，その縁にある二つの問い

設定：格子上の短距離 $\hat{H}$；平衡状態とはその基底状態またはギブス状態 $\rho_\beta = e^{-\beta\hat{H}}/Z$。
Landau：相 $\leftrightarrow$ 自発的対称性の破れのパターン。対称性を破る外場なしに，局所的な $\hat{\phi}$ の長距離秩序で診断する：$\langle\hat{\phi}(\boldsymbol{x})\hat{\phi}(\boldsymbol{x}')\rangle \to \sigma^2 \neq 0$（$V \to \infty$ の後 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'| \to \infty$）。

問い I：すべての対称性は破れうるか？

Wilczek (2012)：**時間結晶**は，結晶が空間並進を破るように時間並進を破る：$\langle\hat{\phi}(\boldsymbol{x},t)\hat{\phi}(0,0)\rangle \to f(t)$ が t について振動。

第一部：否 — 短距離相互作用なら不可能

問い II：対称性の破れがすべてか？

$T > 0$ で，局所秩序変数で区別できない二つのギブス状態が**異なる相**でありうるか？（$T = 0$ ではトポロジカル秩序がその例）

第二部・第三部：水では対称性で十分；磁場中の 3D トリックコードでは不十分

問いは二つ，対象は一つ：短距離の $\hat{H}$ は平衡状態でどんな長距離相関を保てるか？ どちらも局所性が答える。

Landau, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 7, 19 (1937); Wilczek, PRL 109, 160401 (2012); H. Watanabe & M. Oshikawa, PRL 114, 251603 (2015); H. Watanabe, arXiv:2607.00134

共通の糸：熱力学極限で生き残る相関はどれか

この講演の結論はすべて，短距離 $\hat{H}$ の平衡状態の相関関数を $V \to \infty$ で評価した主張である：対称性を破る外場も，手で選んだ秩序変数も使わない。

	相関	$V \to \infty$	結論
対称性の破れ（Landau）	局所的な $\hat{\phi}$，**同時刻**：$\langle \hat{\phi}(\boldsymbol{x})\hat{\phi}(\boldsymbol{x}')\rangle$	$\to \sigma^2 \neq 0$	あり：結晶，磁石，氷 VIII
時間結晶（第一部）	局所的な $\hat{\phi}$，**異なる時刻**：$\langle \hat{\phi}(\boldsymbol{x},t)\hat{\phi}(0,0)\rangle$	$\to f(t)$ が一定でない	**なし**：$T=0$ でも $T>0$ でも no-go 定理
氷のループ秩序（第二部）	閉じたスピンループの大域フラックス P（双対な XY ／ Ising 秩序）	$v=0$ でのみ量子化	$T>0$ **ではなし**：モノポールがループを開く $\Rightarrow$ クロスオーバー
対称性を超えて（第三部）	**非局所**：局所復号後の二つの巻き付きウィルソンループ $\langle W_1 W_2\rangle_c$	$\to f_W \neq 0$	**あり**：磁場中の 3 次元トリックコード

秩序とは熱力学極限で生き残る相関である。第一部はそれが時間方向に住めるかを問い，第二部・第三部は $T>0$ で非局所な観測量に住めるかを問う。

講演の構成

I. **時間結晶。**連続的な時間並進対称性は平衡状態で破れうるか？
時間方向の長距離秩序による定義と，短距離相互作用系に対する no-go 定理

II. **$T > 0$ で対称性を超えられるか？** その意味；そして氷 VII・VIII・X
とスピンアイス，対称性で十分と分かる例
$T > 0$ のチャーン絶縁体, 双方向局所チャネル；モノポールがループを開く $\Rightarrow$ クロスオーバー

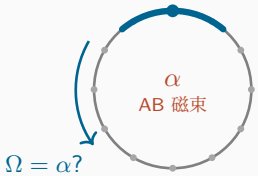
III. **磁場中の 3 次元トリックコード。**対称性を超えた熱的相
閉じたフラックスループ $\Rightarrow$ 双方向局所チャネルによる相の不変量 $\mathcal{F}$；古典 $\mathbb{Z}_2$ セル模型では定理

第一部：時間結晶 ── 時間並進対称性は平衡状態で破れうるか

Wilczek の提案：時間並進対称性は自発的に破れうるか

結晶が空間並進対称性を破るように，**時間結晶**は連続的な時間並進対称性を破る：最低エネルギー状態でも $\langle \hat{O}(t) \rangle$ が振動する。

- **Wilczek (2012)**：アハラノフ – ボーム磁束 α の通ったリング上の N 個のボソン，平均場 $i\partial_t \psi = \left[\frac{1}{2}(-i\partial_x + \alpha)^2 - \lambda|\psi|^2\right]\psi$
- 引力 $\lambda > \lambda_c = \frac{\pi}{2}(1 - 4\alpha^2)$：基底状態はソリトン；$\alpha \neq 0$ なら解 $\psi \propto \psi_0(x - \alpha t)$ が回転し，電流が t について周期的になる
- **Bruno (2013)**：それは最低エネルギー状態ではない；真の基底状態 $\psi = e^{-i\mu t}\phi(x)$ は静止しており，回転座標系では $\Omega \neq 0$ で $E_0^{(\Omega)} - E_0^{(0)} > 0$
- 一般的な結論には一般的な定義が要る：固有状態では自明に $\langle n|\hat{O}(t)|n\rangle$ が時間に依らないが，通常の結晶は存在する



磁束 α の通ったリング上のボソン：ソリトンは永久に回り続けるか？

平衡状態で時間並進対称性は自発的に破れうるか？ まず定義が必要。

Wilczek, PRL 109, 160401 (2012); Shapere & Wilczek, PRL 109, 160402 (2012); Li *et al.*, PRL 109, 163001 (2012); Bruno, PRL 111, 070402 (2013); 渡辺，数理科学 2024 年 6 月号

時間結晶の定義：時間方向の長距離秩序

通常の対称性の破れは，対称性を破る外場なしに，対称な基底状態やギブス集団の相関関数だけで定義できる：長距離秩序とは，遠距離で $\langle\hat{\phi}(\boldsymbol{x})\hat{\phi}(\boldsymbol{x}')\rangle \to \sigma^2 \neq 0$，すなわち $\hat{\Phi} \coloneqq \int_V d^d x\, \hat{\phi}(\boldsymbol{x})$ について $\lim_{V\to\infty}\langle\hat{\Phi}^2\rangle/V^2 = \sigma^2$。

時間結晶（渡辺 – 押川 2015）：時間方向の長距離秩序，すなわち遠く離れた点の異なる時刻の間の相関，

$$\lim_{V\to\infty}\langle\hat{\phi}(\boldsymbol{x},t)\hat{\phi}(0,0)\rangle \to f(t) \quad (\text{大きい } |\boldsymbol{x}| \text{ で}), \qquad f(t) \text{ が } t \text{ について一定でない（周期的）}$$

積分した $\hat{\Phi}$ で書けば同値に：

$$\lim_{V\to\infty}\frac{\langle e^{i\hat{H}t}\hat{\Phi}e^{-i\hat{H}t}\hat{\Phi}\rangle}{V^2} = f(t)$$

- 時間に依存する対称性を破る外場を使うと，エネルギーが（駆動周波数を法としてしか）定義できなくなる
- 独立に歳差運動するスピンは 1 サイトでは振動するが長距離相関をもたない：結晶ではない
- 時空結晶：$\hat{\Phi}_{\boldsymbol{G}} = \int d^d x\, \hat{\phi}(\boldsymbol{x})e^{-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{x}}$ に対する $f_{\boldsymbol{G}}(t)$；$\hat{\phi} = \hat{\rho}$ なら結晶秩序の一般化

時間結晶とは時間方向の長距離秩序：$f(t)$ が熱力学極限でも非自明に残ること。

$T = 0$ に時間結晶はない

定理（基底状態）

短距離相互作用と，局所的な $\hat{a}, \hat{b}$ による示量的な $\hat{A} = \int_V d^d x\, \hat{a}(\boldsymbol{x})$，$\hat{B} = \int_V d^d x\, \hat{b}(\boldsymbol{x})$ について

$$\frac{1}{V^2}\left|\langle 0|\hat{A}\, e^{-i(\hat{H}-E_0)t}\hat{B}|0\rangle - \langle 0|\hat{A}\hat{B}|0\rangle\right| \le C\,\frac{t}{V} \qquad (C \text{ は } t, V \text{ に依らない})$$

証明：$\Delta(t) \coloneqq \langle 0|\hat{A}e^{-i(\hat{H}-E_0)t}\hat{B}|0\rangle - \langle 0|\hat{A}\hat{B}|0\rangle$ について，時間で積分しシュワルツの不等式を使う：

$$\begin{aligned}|\Delta(t)| &\le \int_0^t ds\left|\langle 0|\hat{A}(\hat{H}-E_0)e^{-i(\hat{H}-E_0)s}\hat{B}|0\rangle\right| \\ &\le \tfrac{t}{2}\sqrt{\langle 0|[\hat{A},[\hat{H},\hat{A}]]|0\rangle\,\langle 0|[\hat{B},[\hat{H},\hat{B}]]|0\rangle} = O(t\,V) \qquad \square\end{aligned}$$

- 交換子ごとに V の因子が一つ減る：$\|[\hat{A},[\hat{H},\hat{A}]]\| = O(V)$，よって固定した t で $f(t) = f(0)$
- べき的相互作用 $r^{-\alpha}$ $(0 < \alpha < d)$：評価は $C\,t\,V^{-\alpha/d} \to 0$；時空結晶は $\hat{\Phi}_{\boldsymbol{G}}$ のエルミート部分に適用

$\langle[\hat{\Phi},[\hat{H},\hat{\Phi}]]\rangle = O(V) \ll V^2$：局所性だけで $T = 0$ の時間方向の長距離秩序は禁止される。

$T > 0$ に時間結晶はない：ギブス状態

励起状態では $\sqrt{\hat{H} - E_n}$ が定義できないので，局所性を **Lieb–Robinson 評価**の形で使う：

$$\left\| [e^{i\hat{H}t}\hat{a}(\boldsymbol{x})e^{-i\hat{H}t}, \hat{b}(\boldsymbol{y})] \right\| \leq \min\{C_1,\ C_2 e^{-\mu(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|-vt)}\}$$

- $\Rightarrow\ g_{AB}(t) \coloneqq \langle [\hat{A}(t), \hat{B}] \rangle_\beta / V^2 \ = \ O\big((1+(vt)^d)/V\big) \ \to\ 0\ \ (t \ = \ o(V^{1/d}))$
- スペクトル表示 $f_{AB}(t) = \int d\omega\, \rho_{AB}(\omega) e^{-i\omega t}$，$g_{AB}(t) = \int d\omega\, (1 - e^{-\beta\omega}) \rho_{AB}(\omega) e^{-i\omega t}$：交換子が消えるとスペクトル重みは $\omega = 0$ に押し込められ，$f_{AB}(t)$ は一定（PRL 2015 の概略）
- 完全な証明（Watanabe, Oshikawa, Koma 2020）：$\hat{H} = \sum_x \hat{h}_x$ は有界で有限レンジ，$\hat{A} = |\Lambda|^{-1} \sum_x \hat{a}_x$；滑らかな周波数カットオフと 4 つのエネルギー差の窓により $|\langle \hat{A}(t)\hat{A}^\dagger \rangle_\beta - \langle \hat{A}\hat{A}^\dagger \rangle_\beta| \leq 4\epsilon + 2C/K^2 + 2N_a^2 \epsilon |t|$，したがってすべての $\beta > 0$ で $\lim_{|\Lambda|\to\infty} \big(\langle \hat{A}(t)\hat{B} \rangle_\beta - \langle \hat{A}\hat{B} \rangle_\beta \big) = 0$；ギブス状態以外の定常状態のクラスにも拡張

No-go 定理：短距離相互作用のもとでは，連続的な時間並進対称性は $T = 0$ でも $T > 0$ でも平衡状態で自発的に破れない。時間は空間のもう一つの方向ではない：$\hat{H}$ のスペクトルは下に有界。

H. Watanabe & M. Oshikawa, PRL 114, 251603 (2015); H. Watanabe, M. Oshikawa, T. Koma, J. Stat. Phys. 178, 926 (2020); Lieb & Robinson, CMP 28, 251 (1972)

第一部のまとめ

- 時間方向の長距離秩序（$V \to \infty$ で $\langle \hat{\phi}(\boldsymbol{x}, t)\hat{\phi}(0,0)\rangle \to f(t)$ が一定でない）で定義した時間結晶は，短距離相互作用系の基底状態にもギブス状態にも存在しない
- 定理が残すのは非平衡：多体局在や前熱化で安定化されるフロケ（離散）時間結晶，散逸のある開放系 — いずれも熱平衡ではない
- 平衡状態への教訓：ギブス状態は $\hat{H}$ 自身から作られ，そのスペクトルは下に有界；時間は空間のもう一つの方向ではない

平衡状態は時間並進を破れない。では熱的状態の間に，対称性の破れを超えてどんな区別が**ありうる**か？ $\Rightarrow$ 第二部・第三部

レビュー: Else, Monroe, Nayak, Yao, Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 11, 467 (2020); Khemani, Moessner, Sondhi, arXiv:1910.10745; Sacha & Zakrzewski, Rep. Prog. Phys. 81, 016401 (2018)

第二部：$T > 0$ で対称性を超えた相はあるか — そして水，対称性で十分な世界

二つの相を区別するものは何か

$T = 0$ **では**: 分類は対称性を超える

- 内在的トポロジカル秩序
- 対称性に保護されたトポロジカル相
- 量子化された応答

$T > 0$ **では**: ランダウのパラダイム

- 相 $\leftrightarrow$ 自発的対称性の破れのパターン
- 局所的な秩序変数
- 同じ対称性 $\Rightarrow$ つなげられる？

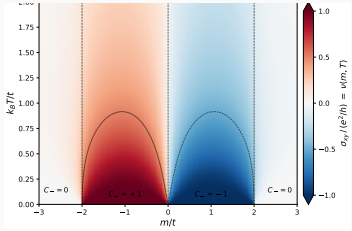
$T > 0$ のギブス状態 $\rho = e^{-\beta H}/Z$ に，**対称性の破れを超えた**分類はあるか？

例：$T > 0$ のチャーン絶縁体ではトポロジカルな区別が失われる

Qi–Wu–Zhang 模型（正方格子, 各サイトに 2 軌道）：$h_{\boldsymbol{k}} = \boldsymbol{g}_{\boldsymbol{k}} \cdot \boldsymbol{\sigma}$, $\boldsymbol{g}_{\boldsymbol{k}} = (\sin k_x,\ \sin k_y,\ m - \cos k_x - \cos k_y)$

$\sigma_{xy}(T) = \frac{e^2}{\hbar A} \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_n f(\epsilon_{n\boldsymbol{k}})\, \Omega_n(\boldsymbol{k})$, $\quad \Omega_n(\boldsymbol{k}) = -2\,\mathrm{Im}\langle \partial_{k_x} u_{n\boldsymbol{k}} | \partial_{k_y} u_{n\boldsymbol{k}} \rangle$ （久保公式；f はフェルミ分布）

- $T \to 0$：$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h} C_-$, $0 < |m| < 2$ で $C_- = -\,\mathrm{sgn}(m)$, $|m| > 2$ で $C_- = 0$：ギャップの閉じる線で隔てられた別々の相
- $T > 0$：σ_{xy} は量子化されず，自由エネルギーは m について解析的：チャーン絶縁体と自明な絶縁体は**つながる**
- オンサイト対称性で保護された SPT 秩序も $T > 0$ では存続できない；1-形式対称性なら存続しうる

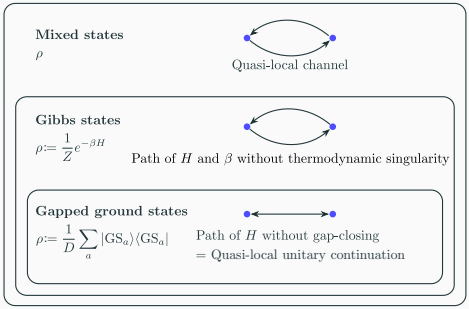


$\nu(m, T) = \sigma_{xy}(T)/(e^2/h)$（$\mu = 0$）；破線は $T = 0$ のギャップ閉塞

基底状態のトポロジカル不変量は熱的状態を区別しない。
目標：$T > 0$ のギブス状態の相を区別するトポロジカル不変量を見つけること。

混合状態にとって「同じ相」とは何か

- ギャップのある基底状態：局所ユニタリ／準断熱接続
- 一般の混合状態：**双方向の局所量子チャネル** — $\rho \sim \sigma$ とは，積状態の補助系と因果半径 $o(L)$ の局所チャネルが $\rho \to \sigma$ **かつ** $\sigma \to \rho$ をトレースノルム誤差 $\to 0$ で実現すること
- ギブス状態：熱力学的特異点のない経路



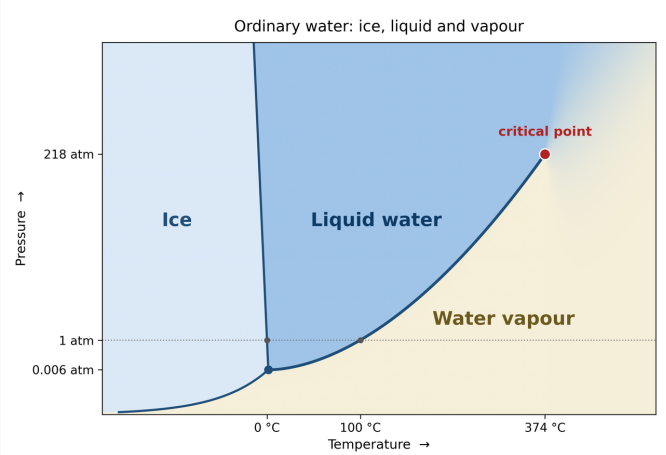
混合状態の相の分類はまだ**発展途上**で，定義には諸説ある。双方向局所チャネルによる定義と自由エネルギーの解析性による定義が同じ相を与えるかどうかも**示されていない**。

Hastings & Wen, PRB 72, 045141 (2005); Chen, Gu, Wen, PRB 82, 155138 (2010); Coser & Pérez-García, Quantum 3, 174 (2019); Sang, Zou, Hsieh, PRX 14, 031044 (2024)

最初に習う相図

- 氷，液体の水，水蒸気
- 液体 – 気体の境界線は臨界点（374 °C, 218 atm）で**終わる**
- その先では液体と気体は**連続的に**移り変わる

液体の水と水蒸気は**一つ**の熱力学的相である。

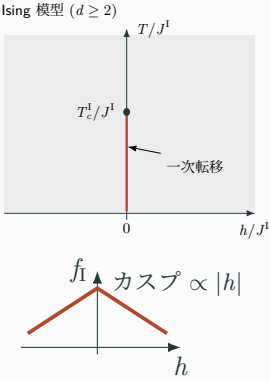


Ising 模型の教訓：磁性体における液体 – 気体線

$d \geq 2$ 次元格子上の強磁性 Ising 模型，$\sigma_i = \pm 1$：

$$H_{\mathrm{I}} = -J^{\mathrm{I}} \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j - h \sum_i \sigma_i, \qquad J^{\mathrm{I}} > 0$$

- $h = 0$ のカスプ：$T < T_c^{\mathrm{I}}$ で $f_{\mathrm{I}}(T, h) = f_{\mathrm{I}}(T, 0) - m_{\mathrm{sp}}(T)|h| + o(|h|)$ — 臨界点で終わる一次転移線
- 格子気体（$\sigma_i = +1$：粒子あり，$h \leftrightarrow$ 化学ポテンシャル）と読めば，これが液体 – 気体線そのもの；水には $\mathbb{Z}_2$ 対称性がないので線は曲がるが，やはり終わる
- 秩序相は $\mathbb{Z}_2$ に保護され，対称な線 $h = 0$ の上にしか存在しない：$h \neq 0$ の任意の磁場は両側を滑らかにつなぐ



対称性が相境界を固定する：秩序相は対称な線 $h = 0$ の上にだけ存在し，線を外れれば両側を区別するものは何もない。

なぜ液体 – 気体線は終われて，融解線は終われないのか

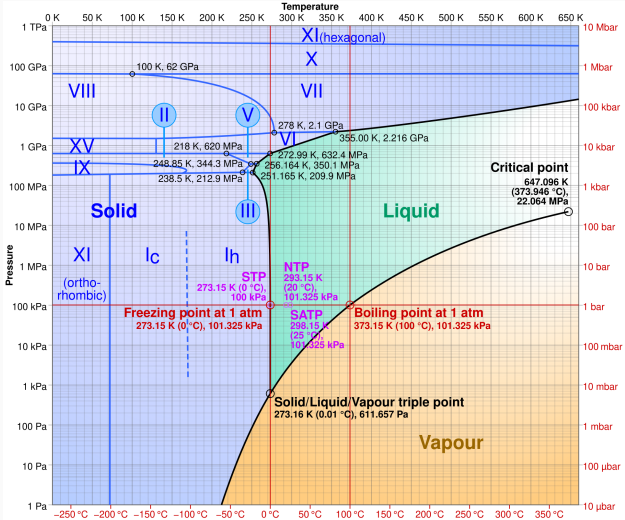
	破れている対称性	局所秩序変数
気体	なし	—
液体	なし	—
氷	並進，回転	結晶の密度波

- **同じ**対称性をもつ二つの状態は，特異点なしにつながり得る
- **異なる**対称性をもつ二つの状態は，必ず相境界で隔てられる

ランダウ – ギンツブルグ：$T > 0$ の相は**自発的対称性の破れ**で分類される。これは完全か？

Landau (1937); Anderson, *Basic Notions of Condensed Matter Physics* (1984)

水の相図



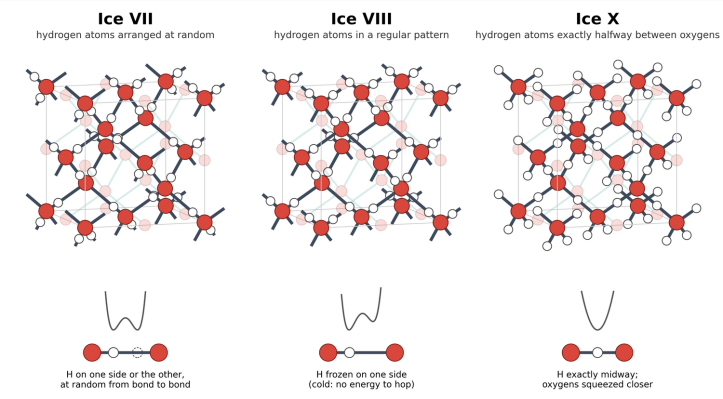
Cmglee, “Phase diagram of water,” Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (log–lin chart, 1 Pa–1 TPa, 0–660 K; data compiled from Chaplin, *Water Structure and Science*, lsbu.ac.uk/water)

氷の世界：20 を超える結晶相

- 氷 I_h, I_c, II, III, ..., XX：負圧から > 100 GPa まで
- ほぼすべてが**空間群**で区別できる $\Rightarrow$ ランダウの分類が適用できる
- 例外：同じ空間群をもつ組．例えば**氷 VII と氷 X**（$Pn\bar{3}m$），氷 III と IX（$P4_12_12$）

氷 VII と氷 X は別の相か，それとも同じ相の別の領域か？

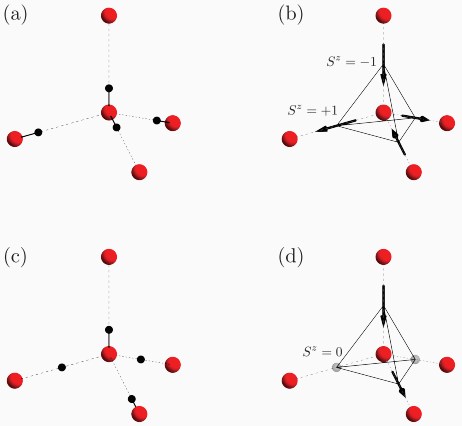
高密度氷：一つの酸素骨格，三通りの水素配置



- **VII**：各結合の二つの非中心サイトにプロトンが無秩序に分布（アイスルール）— $Pn\bar{3}m$
- **VIII**：プロトンが秩序化，反強誘電 — $I4_1/amd$，立方対称性が破れる
- **X**：プロトンが結合の中点に — $Pn\bar{3}m$，**VII と同じ空間群**

Kuhs *et al.*, J. Chem. Phys. 81, 3612 (1984); Hemley *et al.*, Nature 330, 737 (1987); Holzapfel, J. Chem. Phys. 56, 712 (1972)

プロトンからスピンへ：スピン 1 パイロクロア磁性体



- O–O 結合の中点は**パイロクロア格子**をなす
- プロトンが A 寄り／中点／ B 寄り
  $\Longleftrightarrow \quad S^z_\ell = -1, 0, +1$
- アイスルール $\Longleftrightarrow$ “two-in, two-out”
- アイスルールの破れ（H_3O^+, OH^-）
  $\Longleftrightarrow$ **磁気モノポール**

高密度氷 = 古典**スピン 1 スピンアイス**

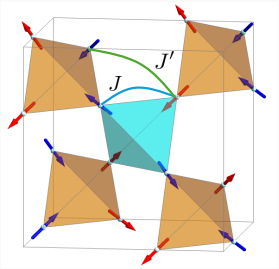
Harris *et al.*, PRL 79, 2554 (1997); Bramwell & Gingras, Science 294, 1495 (2001); Castelnovo, Moessner, Sondhi, Nature 451, 42 (2008); Pandey & Damle, arXiv:2512.11623

有効模型

$$H = J\sum_{\langle \ell\ell' \rangle} S^z_\ell S^z_{\ell'} + J'\sum_{\{\ell\ell'\}} S^z_\ell S^z_{\ell'} + \Delta \sum_\ell (S^z_\ell)^2$$

$J' = 0,\ \Delta = J + \mu$ のとき：

$$H = \frac{J}{2}\sum_{\mathbf{r}} \Big(\sum_{\ell \in \mathbf{r}} S^z_\ell \Big)^2 + \mu \sum_\ell (S^z_\ell)^2$$



- Δ：非中心プロトンのコスト $\to$ 氷 X へ駆動
- $J' > 0$：分極状態を選ぶ $\to$ 氷 VIII
- モノポール電荷 $Q_{\mathbf{r}} = \nabla\cdot\boldsymbol{S}_{\mathbf{r}} \coloneqq \pm\sum_{\ell\in\mathbf{r}} S^z_\ell$（ダイヤモンド格子の A サイトで $+$, B サイトで $-$）のコストは $\frac{J}{2}Q^2$

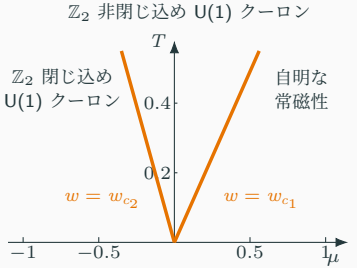
$w \coloneqq e^{-\mu/T}$（スピン ±1 対 0），$v \coloneqq e^{-J/2T}$（**モノポール**）：

$$Z = \sum_{\{S^z_\ell\}} e^{-\beta H} = \sum_{\{Q_{\mathbf{r}}\}} \sum_{\{S^z_\ell\}} \prod_{\mathbf{r}} \delta_{\nabla\cdot\boldsymbol{s}_{\mathbf{r}},\, Q_{\mathbf{r}}}\ v^{\sum_{\mathbf{r}} Q^2_{\mathbf{r}}}\ w^{\sum_\ell (S^z_\ell)^2}$$

モノポールなしの極限 $v = 0$：対称性の破れのない三つの相

$\boldsymbol{P} := \frac{1}{L}\sum_{\ell=\langle \mathbf{r}_A \mathbf{r}_B\rangle} (\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A)\, S^z_\ell$　（面を横切る S^z の正味フラックス；$v = 0$ のアイス則 $\Rightarrow \boldsymbol{P} \in \mathbb{Z}^3$）

	$w < w_{c_1}$ 自明な常磁性	$w_{c_1} < w < w_{c_2}$ $\mathbb{Z}_2$ 非閉じ込め	$w > w_{c_2}$ $\mathbb{Z}_2$ 閉じ込め
氷	**氷 X**	—	**氷 VII**
創発光子	ギャップあり	ギャップレス	ギャップレス
フラックスセクター $\boldsymbol{P}$	$\mathbf{0}$	$\mathbb{Z}^3$	$(2\mathbb{Z})^3$
最小の自由電荷	—	$Q = 1$	$Q = 2$
転移	w_{c_1}：3D XY	w_{c_2}：3D Ising	



$v = 0$ の境界（Pandey & Damle）：

$w = e^{-\mu/T} = w_c$，すなわち $\mu = -T \ln w_c$

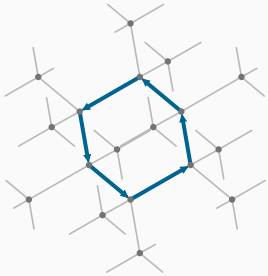
$v = 0$ では，氷 VII と氷 X は二つのトポロジカル転移で隔てられた**別の相**である。

双対性 I（小さい w）：有向スピンループ $\Rightarrow$ 3D XY 模型

$S^z = \pm 1$ のリンクは $S^z = 0$ の背景中の単位電流。$v = 0$ のガウス則 $\Rightarrow$ **有向の閉じたループ**。各サイトの拘束を $\delta_{\nabla\cdot \boldsymbol{S}_{\mathbf{r}},0} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta_{\mathbf{r}}}{2\pi}\, e^{-i\theta_{\mathbf{r}}\nabla\cdot \boldsymbol{S}_{\mathbf{r}}}$ と書くと：

$$
\begin{aligned}
Z_{v=0} &= \textstyle\sum_{\{S^z_\ell\}} \prod_{\mathbf{r}} \delta_{\nabla\cdot \boldsymbol{S}_{\mathbf{r}},\,0}\; w^{\sum_\ell (S^z_\ell)^2} \\
&= \textstyle\int \mathcal{D}\theta \sum_{\{S^z_\ell\}} e^{-i\sum_{\mathbf{r}} \theta_{\mathbf{r}} \nabla\cdot \boldsymbol{S}_{\mathbf{r}}}\; w^{\sum_\ell (S^z_\ell)^2} \\
&= \textstyle\int \mathcal{D}\theta \prod_\ell \left[\sum_{S^z_\ell = 0,\pm 1} w^{(S^z_\ell)^2} e^{i S^z_\ell \nabla\theta_\ell} \right] \\
&= \textstyle\int \mathcal{D}\theta \prod_\ell \left[1 + 2w \cos\nabla\theta_\ell \right] \approx \int \mathcal{D}\theta\, e^{2w\sum_\ell \cos\nabla\theta_\ell},
\end{aligned}
$$

$\nabla\theta_\ell = \theta_{\mathbf{r}_B} - \theta_{\mathbf{r}_A}$ ($\sum_{\mathbf{r}} \theta_{\mathbf{r}} \nabla\cdot \boldsymbol{S}_{\mathbf{r}} = -\sum_\ell S^z_\ell \nabla\theta_\ell$)：3D XY 模型，$K = 2w$。
T_c^{XY}（ダイヤモンド）$= 1.30036(1) \Rightarrow w_{c_1} \simeq 0.385$　（MC: 0.3609）

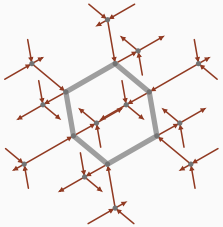


w_{c_1} でのループ増殖 $=$ 双対 XY 模型の秩序化，$\langle e^{i\theta} \rangle \neq 0$

José, Kadanoff, Kirkpatrick, Nelson, PRB 16, 1217 (1977); Savit, Rev. Mod. Phys. 52, 453 (1980); S. Watanabe, Motome, H. Watanabe, J. Phys. Soc. Jpn. 95, 085002 (2026); arXiv:2603.03852

双対性 II（大きい w）：空孔ループ $\Rightarrow$ 3D Ising 模型

$S^z = 0$ のリンクは $S^z = \pm 1$ のアイス背景中の無向な空孔。$v = 0$ では各サイトで偶数本 $\Rightarrow$ **無向の閉じたループ** C（背景のアイス則配位の数を $W(C)$ とする）。



$$Z_{v=0} = \sum_{\{S^z_\ell\}} \prod_{\boldsymbol{r}} \delta_{\nabla\cdot \boldsymbol{s}_{\boldsymbol{r}},\,0}\; w^{\sum_\ell (S^z_\ell)^2} = \sum_C w^{2N-|C|}\, W(C)$$

$$= w^{2N}\, W(\emptyset) \sum_C \frac{W(C)}{W(\emptyset)}\, w^{-|C|} \overset{\text{Pauling}}{\approx} w^{2N}\, W(\emptyset) \sum_C \left(\tfrac{2}{3w}\right)^{|C|}$$

Pauling 近似：$W(\emptyset) \approx 2^{2N}(3/8)^N$，$W(C) \approx 2^{2N-|C|}(3/8)^{N-|C|}(1/2)^{|C|} \Rightarrow W(C)/W(\emptyset) \approx (2/3)^{|C|}$。

ダイヤモンド格子上の **3D Ising 模型の高温展開**と比べる：

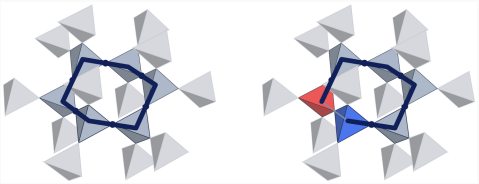
$$Z_{\text{Ising}} = \sum_{\{\sigma_{\boldsymbol{r}}\}} \prod_{\langle \boldsymbol{r}\boldsymbol{r}'\rangle} e^{K\sigma_{\boldsymbol{r}}\sigma_{\boldsymbol{r}'}} = \sum_{\{\sigma_{\boldsymbol{r}}\}} \prod_{\langle \boldsymbol{r}\boldsymbol{r}'\rangle} \left(\cosh K + \sigma_{\boldsymbol{r}}\sigma_{\boldsymbol{r}'} \sinh K\right) = (\cosh K)^{2N}\, 2^N \sum_C (\tanh K)^{|C|}$$

ダイヤモンド格子の Ising 臨界結合 $K_c \simeq 0.3698 \Rightarrow w_{c_2} \simeq 1.884$　（MC: 1.8904）

> w_{c_2} でのループ増殖 $=$ 双対 Ising 模型の秩序化，$\langle \sigma_{\boldsymbol{r}} \rangle \neq 0$

Wegner (1971); Nahum *et al.*, PRL 107, 110601 (2011); Deng & Blöte, PRE 68, 036125 (2003); キタエフ模型の 3D トリックコード極限でのループ偶奇: Nasu *et al.*, PRB 89, 115125 (2014)

有限温度：熱的モノポールがループを開く



XY **描像**（小さい w）

$$Z \approx \int \mathcal{D}\theta \, e^{2w \sum_\ell \cos \nabla\theta_\ell \, + \, 2v \sum_{\mathbf{r}} \cos \theta_{\mathbf{r}}}$$

双対 XY スピンに一様磁場 $h = 2v$

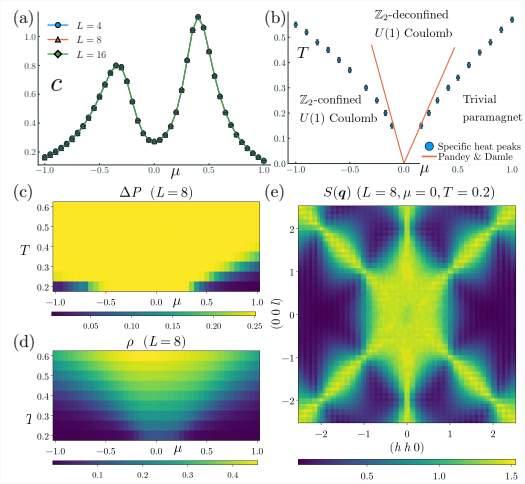
Ising 描像（大きい w）

$$Z \approx \sum_{\{\sigma_{\mathbf{r}}\}} e^{K \sum_{\langle \mathbf{r}\mathbf{r}' \rangle} \sigma_{\mathbf{r}} \sigma_{\mathbf{r}'} + h \sum_{\mathbf{r}} \sigma_{\mathbf{r}}}$$

磁場中の Ising 模型，$\tanh K = 2/(3w)$，
$\tanh h = \sqrt{3}\, v$：モノポールのフガシティが磁場

熱的モノポール $=$ 双対理論における**対称性を破る場**：任意の $T > 0$ で，すべての連続転移は**クロスオーバー**になる（この場は relevant，$y_h > 0$）。

モンテカルロ：丸まったピーク，量子化されないフラックス



(a) 比熱：$L = 4, 8, 16$ が一致，発散なし

(b) ピーク位置は $v = 0$ の境界からずれる：**クロスオーバー図**

(c) 大域フラックス $\boldsymbol{P}$ が整数値から漏れる

(d) モノポール密度は有限

(e) 低温ではピンチポイントが残る（長い遮蔽長）

$T > 0$ では，$v = 0$ 模型のトポロジカルな区別は消える。

第二部のまとめ

- 液体の水と水蒸気：一つの相。氷 VII と氷 X：$T > 0$ では一つの相。
- $v = 0$ のトポロジカル転移は実在するが，**点状のモノポールがループを開き**，双対理論の対称性を破る場として働く $\Rightarrow$ クロスオーバー。
- 氷 VIII は破れた対称性に保護され，その境界は鋭い。一般の S では $S = \frac{3}{2}$ の一次転移線だけが生き残り，臨界終点で終わる。

水については，自発的対称性の破れによる分類は**完全**である：対称性が二つの状態を区別できない所では，必ず連続的な経路がそれらをつないでいた。

対称性を超えるには，**切れない**欠陥が必要である。$\Rightarrow$ 第三部

第三部：磁場中の 3 次元トリックコード ── 対称性を超えた熱的相

開いたループ対閉じたループ：原理

スピンアイス／高密度氷

アイスルールは**エネルギー的**，コスト $\frac{J}{2}Q^2$

熱的モノポールがループを切る

$\Rightarrow$ relevant な双対秩序化場

$\Rightarrow$ 転移は**クロスオーバー**になる

3 次元トリックコード／$\mathbb{Z}_2$ ゲージ理論

ビアンキ恒等式 $\prod_{p\subset\partial c} B_p = \mathbf{1}$

フラックスループは**すべての** T **で**閉じている

$\Rightarrow$ 線張力対エントロピー

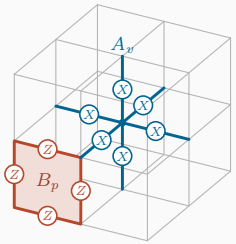
$\Rightarrow$ 熱的転移は**生き残る**

欠陥ループが切れるかどうかが，対称性の破れなしの熱的転移が存在できるかを決める。
氷では切れる。3 次元トリックコードでは切れない — 微視的対称性をすべて破っても。

Castelnovo & Chamon, PRB 78, 155120 (2008); Nasu *et al.*, PRB 89, 115125 (2014); Fradkin & Shenker, PRD 19, 3682 (1979); S. Watanabe, Motome, H. Watanabe, arXiv:2603.03852

模型：両方の磁場を含む 3 次元トリックコード

$$H = -J_e \sum_v A_v - J_m \sum_p B_p - h_x \sum_\ell X_\ell - h_z \sum_\ell Z_\ell, \qquad A_v = \prod_{\ell \ni v} X_\ell, \quad B_p = \prod_{\ell \in \partial p} Z_\ell$$



立方格子のリンク上の量子ビット

$J_e = J_m = 1$；二つの磁場：

- h_z は電気的 1-form 対称性 $U_e(\Sigma^*) = \prod_{\ell \perp \Sigma^*} X_\ell$ を破る
- h_x は磁気的 2-form 対称性 $U_m(C) = \prod_{\ell \in C} Z_\ell$ を破る
- 両方の磁場：**微視的な高次対称性は何も残らない**

既知の極限：

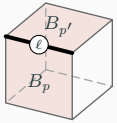
- $h = 0$：熱的転移 $T_c^{(0)} \simeq 1.3133$（3D Ising）；TEE $= 2\ln 2$（$T = 0$），$\ln 2$（$0 < T < T_c^{(0)}$），0（$T > T_c^{(0)}$）
- $T = 0$：$h_x = 1$ で一次転移；$h_z \simeq 0.194$ で連続転移

微視的対称性は両方とも明示的に破れている。何かが生き残るとすれば，それは何か？

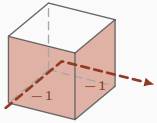
Wegner (1971); Castelnovo & Chamon, PRB 78, 155120 (2008); Reiss & Schmidt, SciPost Phys. 6, 078 (2019); Gaiotto, Kapustin, Seiberg, Willett, JHEP 02, 172 (2015); Bravyi, Hastings, Michalakis, J. Math. Phys. 51, 093512 (2010)

生き残るもの：閉じたフラックスの制約

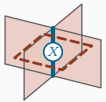
各立方体 c での**ビアンキ恒等式**： $\prod_{p\subset\partial c} B_p = \mathbf{1}$



(a) c の各リンク ℓ はちょうど二つの面 p, p' に属し，$Z_\ell^2 = \mathbf{1}$



(b) よって各立体で $B_p = -1$ の面（陰影）は**偶数**個：フラックス線は途切れない



(c) X_ℓ は ℓ を囲む四つのプラケットを反転：最小のフラックスループ

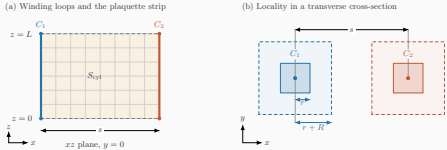
- プラケット欠陥（$B_p = -1$）に端点はない：それらを貫く双対辺は**閉じたフラックスループ**をなす
- **演算子の恒等式**：すべての T，h_x，h_z と任意の摂動のもとで成立 — エネルギー的なアイスルールと違い，端点を作る機構がない
- 低温：ループには張力；高温：ループが増殖

対称性ではなく制約が，明示的な対称性の破れを生き延びる — そしてそれこそが**復号器**の必要とするものである。

復号ウィルソンループ相関 f_W

$$f_W \coloneqq \langle W_1 W_2\rangle_{\mathcal{C}(\rho)} - \langle W_1\rangle_{\mathcal{C}(\rho)}\langle W_2\rangle_{\mathcal{C}(\rho)} = \langle \widetilde{W}_1 \widetilde{W}_2\rangle_\rho - \langle \widetilde{W}_1\rangle_\rho \langle \widetilde{W}_2\rangle_\rho \qquad \widetilde{W}_i \coloneqq \mathcal{C}^\dagger(W_i)$$

- 距離 $s = \lfloor L/2 \rfloor$ の二本の平行な巻き付きループ C_1, C_2；$W_i = \prod_{\ell \in C_i} Z_\ell$，$W_1 W_2 = \prod_{p \in S_{\mathrm{cyl}}} B_p$
- 帯の近くの小さなフラックスループが裸の積の符号を反転させる ⇒ まず**局所的な回復** $\mathcal{C}$ を施す：シンドローム η を測り，深さ $r = \lfloor \sqrt{L} \rfloor \ll s$ の固定された局所復号器が選ぶリンク集合 $\mathcal{R}(\eta)$ を反転する



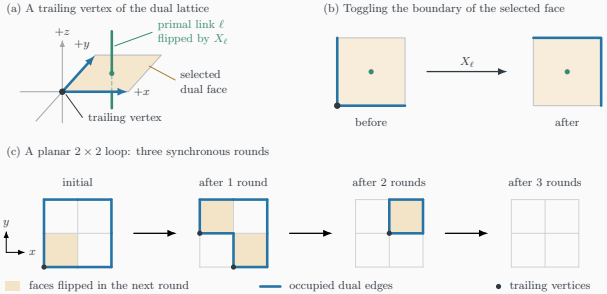
$$\mathcal{C}(\rho) \coloneqq \textstyle\sum_\eta X_{\mathcal{R}(\eta)} P_\eta\, \rho\, P_\eta X_{\mathcal{R}(\eta)}, \qquad P_\eta \coloneqq \prod_p \frac{1+\eta_p B_p}{2}, \qquad X_{\mathcal{R}(\eta)} \coloneqq \textstyle\prod_{\ell \in \mathcal{R}(\eta)} X_\ell$$

$$\langle W_i\rangle_{\mathcal{C}(\rho)} = \mathrm{Tr}\left[W_i \textstyle\sum_\eta X_{\mathcal{R}(\eta)} P_\eta\, \rho\, P_\eta X_{\mathcal{R}(\eta)}\right] = \mathrm{Tr}\left[\widetilde{W}_i\, \rho\right] \quad (\text{トレースの巡回性},\ [P_\eta, W_i] = 0)$$

$$\widetilde{W}_i = \mathcal{C}^\dagger(W_i) = \textstyle\sum_\eta P_\eta X_{\mathcal{R}(\eta)} W_i X_{\mathcal{R}(\eta)} P_\eta = W_i \sum_\eta (-1)^{|\mathcal{R}(\eta) \cap C_i|} P_\eta \quad (\ell \in C_i \text{ で } X_\ell W_i X_\ell = -W_i)$$

$\widetilde{W}_i$ は Z 基底で対角 ⇒ $h_x \neq 0$ でも QMC のスナップショットから計算できる。

固定された局所復号器：Sweep



- *trailing* な双対頂点とは，占有された辺が正方向にしかない頂点 ⇒ それらが張る正方形を貫くリンクを反転
- 同期的なラウンド；r ラウンドで辺数 $\leq 2(r+1)$ の孤立成分はすべて消去される
- $w_i(z)$ は C_i から距離 r 以内のスピンにしか依存しない：二つの復号観測量は**互いに素な管**に住む

なぜ連結部分（connected subtraction）が重要か

$$D_{12} \coloneqq \langle \widetilde{W}_1 \widetilde{W}_2 \rangle_\rho, \quad M_i \coloneqq \langle \widetilde{W}_i \rangle_\rho, \quad f_W = D_{12} - M_1 M_2, \quad |f_W| \le \sqrt{(1-M_1^2)(1-M_2^2)} \le 1$$

共有されたランダムな巻き付きビット

$D_{12} = 1,\ M_i = 0 \Rightarrow f_W = 1$
例：正準 $T = 0$ 状態 $P_{0,L}/8$
（8 セクター全部）

分極で固定された場合

$D_{12} = 1,\ M_1 M_2 = 1 \Rightarrow f_W = 0$
例：すべて $Z_\ell = +1$（シンドロームなし，補正なし）

f_W は**局所的に回復可能で，偏りのない，共有された**ビットを検出する — まさに積状態が持ち得ないもの。

定理：$f_W \neq 0$ は局所的な準備を妨げる

障害定理

π を積状態，Φ を積状態の補助系と因果半径 R をもつ局所回路とし，$\sigma = \Phi(\pi)$ とする。$2(R+r) < s$ ならば $f_W(\sigma) = 0$。

証明。 Φ を系＋補助系上のユニタリ U に拡張し，$\Pi = \pi \otimes \pi_{\mathrm{anc}}$ とおく。引き戻した観測量 $O_i = U^\dagger(\widetilde{W}_i \otimes \mathbf{1})U$ は互いに素な半径 $(R+r)$ の管に住むので

$$D_{12}(\sigma) = \mathrm{Tr}(\Pi O_1 O_2) = \mathrm{Tr}(\Pi O_1)\,\mathrm{Tr}(\Pi O_2) = M_1(\sigma) M_2(\sigma). \qquad \square$$

- 近似的な準備：$|f_W(\rho) - f_W(\sigma)| \leq 3\|\rho - \sigma\|_1$
- 時間 $o(L)$ のハミルトニアン／リンドブラッド発展：リープ – ロビンソンの裾 $\Rightarrow f_W \to 0$

$\limsup_L |f_W| > 0 \Rightarrow$ 積状態の自明な相には**属さない**（$T = \infty$ と $h \to \infty$ を含む）。

Lieb & Robinson, CMP 28, 251 (1972); Bravyi, Hastings, Verstraete, PRL 97, 050401 (2006); H. Watanabe, arXiv:2607.00134

チャネル相の不変量：$\mathcal{F}$

固定した復号器は自明な経路に沿って失敗し得る（一様なオンサイト回転 $U(t)$：状態は同じ相に留まるのに $f_W(1/2) = 0$）。そこでループ近傍の二値観測量と物理的な回復操作について，総半径 $\leq \epsilon L$ の範囲で**最適化**する：

$$F_{\epsilon,L}(\rho) \coloneqq \sup_{(W_1,W_2,\mathcal{C})} |f_W(\rho;\mathcal{C})|, \qquad \mathcal{F}(\boldsymbol{\rho}) \coloneqq \lim_{\epsilon\downarrow 0} \limsup_{L\to\infty} F_{\epsilon,L}(\rho_L)$$

相の不変量

$\mathcal{F}$ は積状態の補助系と半径 $o(L)$ をもつ局所チャネルのもとで非増加。したがって $\boldsymbol{\rho} \sim \boldsymbol{\sigma} \Rightarrow \mathcal{F}(\boldsymbol{\rho}) = \mathcal{F}(\boldsymbol{\sigma})$。

- 磁場なしの正準 $T = 0$ 状態では $\mathcal{F} = 1$；すべての積状態では $\mathcal{F} = 0$
- 固定復号器からの下界：$\mathcal{F} \geq \limsup_L |f_W|$，よって $f_W \to 1$ ならば $\mathcal{F} = 1$

$\mathcal{F}$ は双方向局所チャネルで定まる相ごとに一定であり，測定された $f_W \to 1$ から $\mathcal{F} = 1$ が従う。

$\mathcal{F}$ が相の不変量である理由：証明

Φ_L を積状態のアンシラをもつ因果半径 $R_L = o(L)$ の局所回路，$e_L \coloneqq \|\sigma_L - \Phi_L(\rho_L)\|_1 \to 0$ とする。

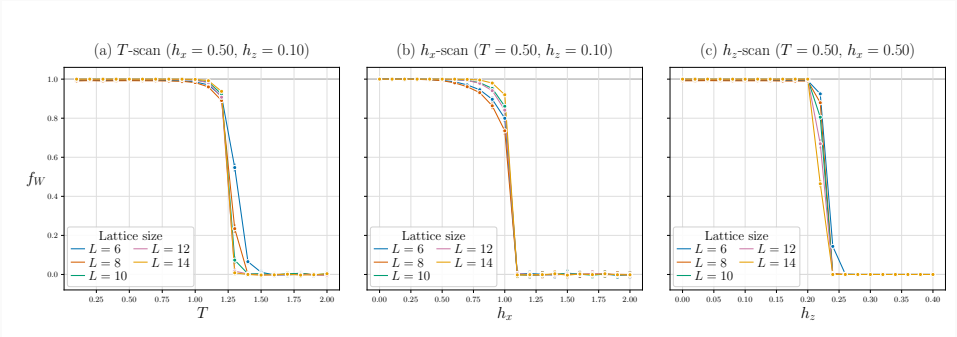
1. **候補を引き戻す。**σ_L に対する任意の許容候補 $(W_1, W_2, \mathcal{C})$ について $f_W\big(\Phi_L(\rho_L); \mathcal{C}\big) = f_W\big(\rho_L; \mathcal{C}\circ\Phi_L\big)$。$\mathcal{C}\circ\Phi_L$ も積状態アンシラをもつ物理的回路で，半径は高々 R_L だけ増える。
2. **変換誤差。**$|f_W(\sigma_L;\mathcal{C}) - f_W(\Phi_L(\rho_L);\mathcal{C})| \le 3e_L$：共分散はトレースノルムに関して安定で，$\mathcal{C}$ は縮小的。
3. **半径の予算。**小さい $\epsilon > 0$ を固定すると，大きい L では $R_L/L < \epsilon$ なので

$$F_{\epsilon,L}(\sigma_L) \le F_{\epsilon + R_L/L,\,L}(\rho_L) + 3e_L \le F_{2\epsilon,L}(\rho_L) + 3e_L.$$

4. **極限。**まず $\limsup_{L\to\infty}$（劣線形な拡大を吸収），次に $\epsilon \downarrow 0$：$\mathcal{F}(\boldsymbol{\sigma}) \le \mathcal{F}(\boldsymbol{\rho})$。逆向きの変換から $\ge$。□

一方向の局所変換は $\mathcal{F}$ を増やせず，双方向の変換は $\mathcal{F}$ を固定する。積状態の入力では $\mathcal{F} = 0$（後方光円錐が交わらない）なので，$\mathcal{F} > 0$ は自明な相を排除する。

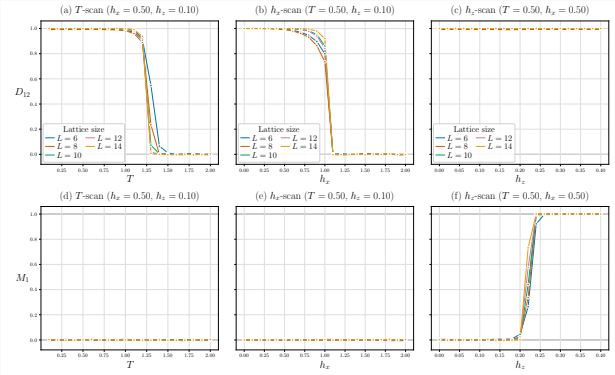
量子モンテカルロ：三つの断面に沿った f_W



- 連続時間ワールドライン QMC，等時刻 Z スナップショット，$L = 6$–14，Sweep 深さ $r = \lfloor \sqrt{L} \rfloor$
- (a) $(h_x, h_z) = (0.5, 0.1)$ で T を走査；　(b) $(T, h_z) = (0.5, 0.1)$ で h_x；　(c) $(T, h_x) = (0.5, 0.5)$ で h_z

低温・弱磁場では $f_W \simeq 1$；その先では $f_W \to 0$ で，L とともに鋭くなる。

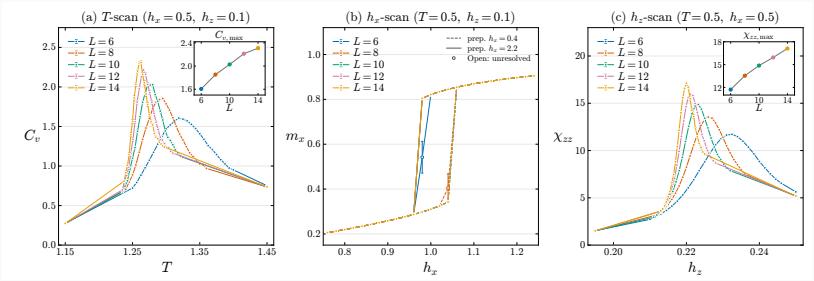
ビットを失う二つの異なる仕方



T と h_x の走査：$M_i \simeq 0$ のまま D_{12} が落ちる $\Rightarrow$ 二つのループの値が一致しなくなる

h_z の走査：$D_{12} \simeq 1$ だが $M_i \to 1 \Rightarrow$ 分極；連結部分を引くことが本質的

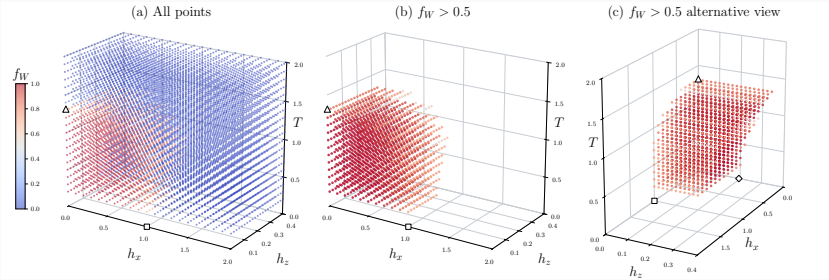
同じ断面での熱力学的な兆候



- (a) 比熱ピークと (c) 縦帯磁率ピークは，f_W が落ちる場所で L とともに成長
- (b) 横分極：f_W の落下近傍で準備依存の枝が現れる

f_W の消失には熱力学的特異点が伴う。

$\mathcal{F} = 1$ の領域



- $L = 8$ での (h_x, h_z, T) 全域探索：8379 点；(b,c) は $f_W > 0.5$ の点
- マーカー：既知の転移点 $(h_x, h_z, T) = (1, 0, 0),\ (0, 0.194, 0),\ (0, 0, 1.3133)$

$T > 0, h_x, h_z > 0$ に広がる $\mathcal{F} = 1$ の領域：**微視的な対称性の破れを超えた**ギブス状態の相。

第三部のまとめ，$\mathcal{F}$ でないもの，そして残る課題

- $\mathcal{F} = 1$ と $\mathcal{F} = 0$ は双方向局所チャネルのもとで**異なる相**；数値計算では，微視的な高次対称性のない (T, h_x, h_z) の有限領域で $f_W \to 1$，したがって $\mathcal{F} = 1$。
- $\mathcal{F}$ は一般に量子化されない（二つの強磁性状態の混合で $\mathcal{F} = 4p(1-p)$），$\mathcal{F} = 0$ は自明性を証明しない，ビットは古典的（三つの論理 Z パリティ）で量子メモリは主張しない。

ここで未解決	$\Rightarrow$	**一般の $\mathbb{Z}_2$ セル模型で証明済み**
一つの模型の二つの一様磁場 h_x, h_z のみ；根拠は QMC	$\Rightarrow$	**任意の**弱い局所摂動，任意の (d, m)；定理
熱力学的な連結性：$\mathcal{F} = 1$ の領域の内部で f が正則かは未証明	$\Rightarrow$	低温（と高温）での f の同時解析性
チャネルの連結性：一方向の障害と $\mathcal{F} \geq \limsup \lvert f_W \rvert$ のみ；参照状態への双方向チャネルはない	$\Rightarrow$	$\boldsymbol{\rho}_{\beta,g} \sim_{\mathrm{LC}} \boldsymbol{\rho}_{\mathrm{flat}}$ が**双方向**に成り立ち，領域全体が $\mathcal{F}_m = 1$ の一つの相

閉じたフラックスループ + 局所復号 $\Rightarrow$ 対称性を超えた熱的相の不変量。Sengoku, Cao, HW と Xun, Cao, HW の $\mathbb{Z}_2$ セル模型がこれを定理にする。

H. Watanabe, arXiv:2607.00134; セル模型: Sengoku, Cao, H. Watanabe, arXiv:2610.27938; Xun, Cao, H. Watanabe, arXiv:2610.27939; cf. Hastings, PRL 107, 210501 (2011); Castelnovo & Chamon (2008); Stahl, Placke, Khemani, Li, PRE 114, 034126 (2026)

結論

まとめ

- **問い I**：時間結晶（時間方向の長距離秩序）は，短距離相互作用系の平衡状態には存在しない
- **問い II**：答えは是 — $T > 0$ では，欠陥ループが切れるかどうかが区別の生死を決める
- **量子トリックコードに限らない**：古典 $\mathbb{Z}_2$ セル模型では，$\mathcal{F} = 1$ 相の任意の弱い局所摂動に対する安定性が**定理**になる（Sengoku，Cao，HW；Xun，Cao，HW）

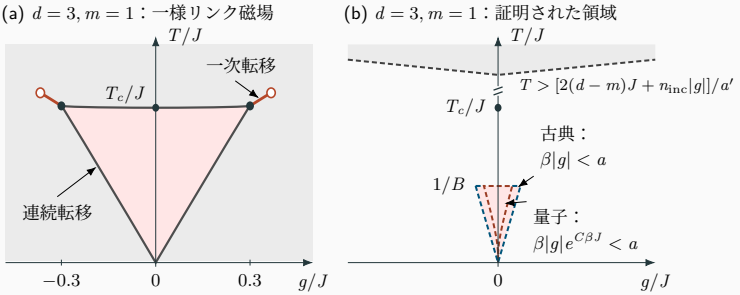
	スピンアイス／高密度氷	磁場中の 3D トリックコード
欠陥の制約	エネルギー的なアイスルール	ビアンキ恒等式
ループは切れるか	**切れる**（モノポール）	**切れない**
セクターのラベル	大域フラックス（$T > 0$ で消失）	巻き付きウィルソンループ
$T > 0$ での運命	クロスオーバー	$\mathcal{F} = 1$ の領域（QMC）
分類	対称性で十分	対称性を超える

$T > 0$ で対称性の破れを超えるもの：有界領域からは読めない**非局所的なセクターのラベル**を，局所操作で掃除できる**閉じた広がった欠陥**が担う。

S. Sengoku, W. Cao, H. Watanabe, arXiv:2610.27938; G. Xun, W. Cao, H. Watanabe, arXiv:2610.27939; H. Watanabe, arXiv:2607.00134

トリックコードを超えて：古典 $\mathbb{Z}_2$ セル模型，$(d, m) = (3, 1)$ の場合

$(d, m) = (3, 1)$ のセル模型は古典 3 次元 $\mathbb{Z}_2$ ゲージ理論（リンク上のスピン，プラケット相互作用）：3D トリックコードの古典的な核。(a) 一様なリンク磁場 g 中の相図（模式図）：どの対称性も境界を固定しないのに，非閉じ込め領域は $g \neq 0$ で生き残る。(b) Sengoku, Cao, HW の定理が適用できる領域。



古典のくさび領域，より狭い量子の窓，$T = \infty$ まで届く高温領域。破線は十分条件であって相境界ではない；白い領域は未解決。

(a): Somoza, Serna, Nahum, PRX 11, 041008 (2021); Bonati, Pelissetto, Vicari, PRB 105, 165138 (2022); Fradkin & Shenker (1979). (b): S. Sengoku, W. Cao, H. Watanabe, arXiv:2610.27938 (Fig. 2); channels: G. Xun, W. Cao, H. Watanabe, arXiv:2610.27939

展望

- **熱的相分離**：二つの解析的領域を隔てる熱力学的特異点の証明
- **鋭い境界**：$\mathcal{F}$ はどこで跳ぶか？ チャネル相と自由エネルギー解析性の関係
- **実験**：3D トリックコードとその熱的相の実験的実現
- **その先**：他の有限温度トポロジカル相の探索

ご清聴ありがとうございました

I. H. Watanabe, M. Oshikawa, PRL 114, 251603 (2015); H. Watanabe, M. Oshikawa, T. Koma, J. Stat. Phys. 178, 926 (2020)

II. S. Watanabe, Y. Motome, H. Watanabe, PRB 114, 094108 (2026); arXiv:2603.03852; PRX 16, 041016 (2026); JPSJ 95, 085002 (2026)

III. H. Watanabe, arXiv:2607.00134; S. Sengoku, W. Cao, H. Watanabe, arXiv:2610.27938; G. Xun, W. Cao, H. Watanabe, arXiv:2610.27939